

2026年广东省大学生计算机设计大赛
暨第19届中国大学生计算机设计大赛粤港澳大湾区赛独立赛

工业互联网技术应用赛

(版本: V2026.03.23)

一、竞赛概要

(一) 赛题背景

工业互联网+AI是全球新一轮科技革命与产业变革的核心融合方向，也是我国推动新型工业化、培育新质生产力的关键抓手。全球层面，美欧日等通过“先进制造业伙伴计划”“工业4.0”等战略，将二者融合作为制造业转型核心；国内自2017年起政策持续加码，2025年国务院“人工智能+”行动意见进一步明确深化融合路径。

技术上，工业互联网已建成覆盖41个工业大类的基础设施，核心产业规模超1.5万亿元，平台连接设备超1亿台，为AI提供海量工业数据与场景底座；大模型、边缘计算等技术突破，让AI从辅助工具升级为核心引擎，赋能预测性维护、智能调度等全流程场景。

产业端，传统制造面临成本上升、效率瓶颈，倒逼企业以数据驱动决策，推动工业互联网+AI在质量管控、供应链优化等领域规模化落地，加速产业高端化、智能化、绿色化转型。

(二) 具体内容

任务基于工业生产智能优化进行设计，要求选手运用工业互联网相关技术（AI算法、模型训练、缺陷检测、数据采集、网络互联、工业控制等技术）实现产业向数字化、智能化和网络化升级，要求选手按照任务要求建立模型、应用产线接口数据完成上位机开发、模型训练、功能验证等内容。

二、挑战规则

(一) 参赛对象

竞赛分为本科组、高职组。

1. **本科组：**每个参赛队由同一所院校的2~9名全日制本专科生组成，每队的指导教师不多于2名，每校参赛队伍不多于5队。

2. **高职组：**每个参赛队由同一所院校的2~9名全日制本专科生组成，每队的指导教师不多于2名，每校参赛队伍不多于5队。

3. 指导教师须为本校专职教师，不可跨校组队。参赛选手、指导教师报名获得确认后不得随意更换，如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，参赛单位需提交书面申请进行人员更换，否则视为自动放弃竞赛；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，报名截止时间2026年4月20日。

(二) 竞赛方式及要求

两个组别竞赛均分为初赛、决赛。考核方向和任务要求相同，决赛赛题任务书不同。

1. 初赛任务要求

● 任务要求：

参赛队伍需提供符合本赛项主题场景设计的作品。

要求选手聚焦工业互联网与AI技术融合落地能力，围绕**数据前处理、模型训练、系统集成、故障诊断**四大核心任务，模拟真实工业场景，考核选手协议配置、算法调优、平台部署及应急运维能力，强调成果实用性与经济性。

● 提交材料：

所有参赛队伍必须于2026年4月25日之前提交初赛作品材料（电子版），材料内容包括：

- 1) 参赛队伍基本信息，包括学校/学院的名称、成员信息、作品名称。
- 2) 参赛作品介绍PPT，要求突出作品设计主要内容或者实物演示视频（视频时长控制在10分钟内），能够展现作品功能的运行效果。
- 3) 作品材料统一打包为一个压缩文件(zip格式)，命名为“工业互联网技术应用赛项-院校名称-作品名称-第一作者姓名.zip”，通过百度网盘形式

上传，参赛队伍需严格保证其中文件的真实性、原创性及有效性。

2. 决赛任务要求

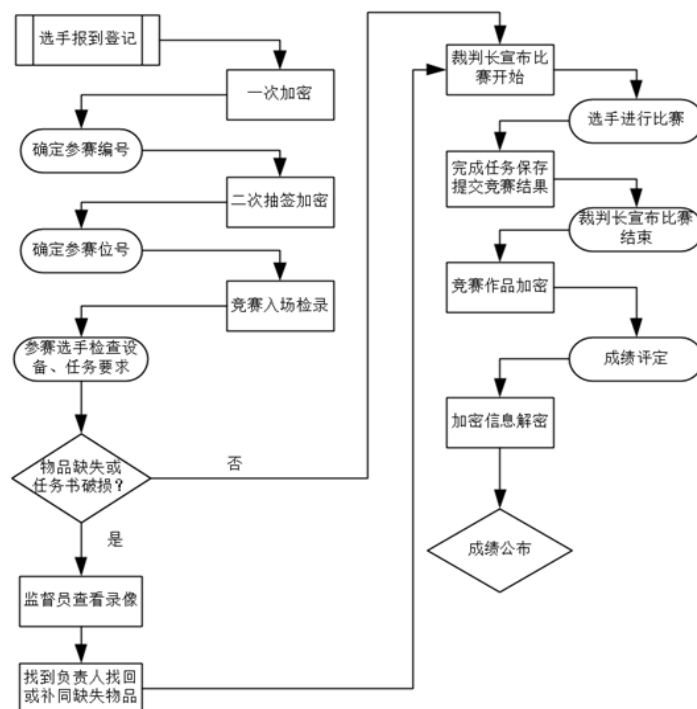
● 任务要求：

参赛队伍选出2名选手参加线下决赛，使用竞赛平台完成发布的任务书内容。

通过连接AI智能仓储平台的PLC控制器、摄像头与AI边缘技术开发板，搭建工业AI边缘推理智能场景，实现工业智能硬件的通讯连接，并且需要开发AI边缘端应用。参赛选手通过PC电脑端或AI开发板提供的Python开发环境和开发框架，开发基于YOLO算法AI模型的工业AI应用，并部署到AI边缘开发板（Ubuntu操作系统），最终实现基于该边缘AI智能应用的工业智能监控场景。

（三）决赛竞赛流程

具体竞赛日期详见后续通知。整个比赛时间预计为3天，其中正式比赛为1天。



竞赛时间安排与流程（以最终通知为准）

日期	时间	内容
竞赛	08:00-14:00	参赛队报到

前一日	14:00-15:00	领队会议、赛项说明会
	15:00-16:00	参观熟悉赛场
	16:00-16:30	大赛开幕式
	17:00	检查封闭赛场
竞赛日	08:30-17:30	(1) 参赛选手: 2小时实操考核 (2) 评委: 现场打分
	17:30-19:00	成绩汇总、成绩核对、录入与解密
	19:00-21:00	成绩公示
竞赛后一日	8:30 - 10:00	闭幕式暨颁奖仪式

(四) 初赛评分标准

本科、高职组初赛均为线上评审，遵循相同评分标准。

提交作品能展示应用效果。鼓励选手在平台应用功能或业务场景上进行创新。需特别注意的是，作品中应当展现本赛项主题与核心任务内容。

评分表参考：

评分模块	权重	核心评分要点
数据采集与边缘部署	25%	工业协议配置准确性；数据采集成功率 $\geq 95\%$ ；告警规则有效性
AI 模型训练调优	30%	数据标注质量；模型精度；样本不均衡优化效果；算法选型适配性
系统集成与可视化	25%	模型平台部署稳定性；数据看板完整性；系统联动响应速度
故障诊断与运维	20%	故障定位准确率；问题解决时效；运维方案规范性

注：以上评分表仅作为参考，具体评分标准以初赛评委组公布为准。

(五) 决赛评分标准

本科、高职组决赛均为线下实操竞赛，遵循相同评分标准。

决赛比赛时间总计2小时，需完成实操考试要求内容。实操考试通过竞赛平台进行实操，分为以下模块：数据集收集与标注（40分）、模型训练与调优（60

分)。

模块A：数据集收集与标注

通过摄像头获取数据集，根据获取内容进行标注。

模块B：模型训练与调优

基于模型训练软件，对数据集进行训练，并对模型进行验证调优。

评审标准：

模块	编号	单项名称	单项分值	分数		模块总分	模块占比	竞赛时间 (小时)
				主观分	客观分			
实操考试	A	数据集收集与标注	40	0	40	100	100%	2
	B	模型训练与调优	60	0	60			
总计							100%	2

(六) 选手须具备的能力

参与本赛项的选手，需兼具工业互联网技术功底、AI 算法应用能力、工业场景落地思维三大核心能力，具体可分为以下四类：

1. 工业互联网基础技术能力

- 了解工业网络基础架构，至少掌握主流工业通信协议（Modbus/TCP、OPC UA、PROFINET 等）中一种的配置与调试，能完成设备的互联互通。
- 了解工业互联网底层架构（边缘层）组网，具备边缘节点数据采集、通讯，图像等异构数据的预处理（抽帧、抽取关键帧、打标、ROI 区域设置等）、边缘应用开发及部署等实操能力。
- 掌握工业数据分类（时序、图像、结构化数据），能识别工业现场数据的类型，对工业数据的噪声、噪点、缺失值、异常等现象有一定了解。

2. AI 算法应用与工程化能力

- 掌握工业场景常用 AI 算法原理与选型，如 CNN（视觉质检）、LSTM（故障预测）、决策树（工艺优化）等，能匹配算法与赛题场景。
- 具备数据预处理与标注能力，熟练使用 Python、OpenCV、Pandas 等工具，能解决工业数据样本不均衡、噪声大等问题。

- 掌握主流和经典的深度学习模型训练、调优与轻量化技术(剪枝、量化),能在边缘硬件资源受限场景下完成模型部署,兼顾精度与推理速度。
3. 系统集成与运维排障能力
- 能将训练好的 AI 模型集成至工业互联网或工业数字化平台,完成工业智能监控、数据可视化的系统搭建、告警、系统联动功能开发。
 - 具备工业 AI 系统故障诊断能力,能快速定位并解决数据采集中断、模型精度漂移、平台通信异常等常见问题。
 - 能撰写规范的技术报告,清晰阐述方案设计思路、实施步骤、优化成效与运维建议。
4. 团队协作与场景落地思维
- 具备分工协作能力,能在团队内承担(视频)数据采集、数据处理、数据打标、AI 模型训练、AI 模型部署、系统集成等不同角色,高效完成竞赛任务。
 - 有一定的行业应用场景思考能力,能结合赛题模拟的场景(例如:电镀、机械加工、仓储物流等制造场景),通过相关经验横展和方法工具借鉴,设计能兼顾技术可行性与经济效益的最佳解决方案。

(七) 决赛场地设备

竞赛场地需要一个足以容纳每组最多 2 名参赛者进行赛事活动。根据参赛队伍数量选择选手完成竞赛任务的场地。以确保所有人都能舒适地参与活动。

计算机设备:至少需要两台计算机,建议选择高性能的台式机或笔记本电脑,以确保应用程序的稳定性和流畅运行。

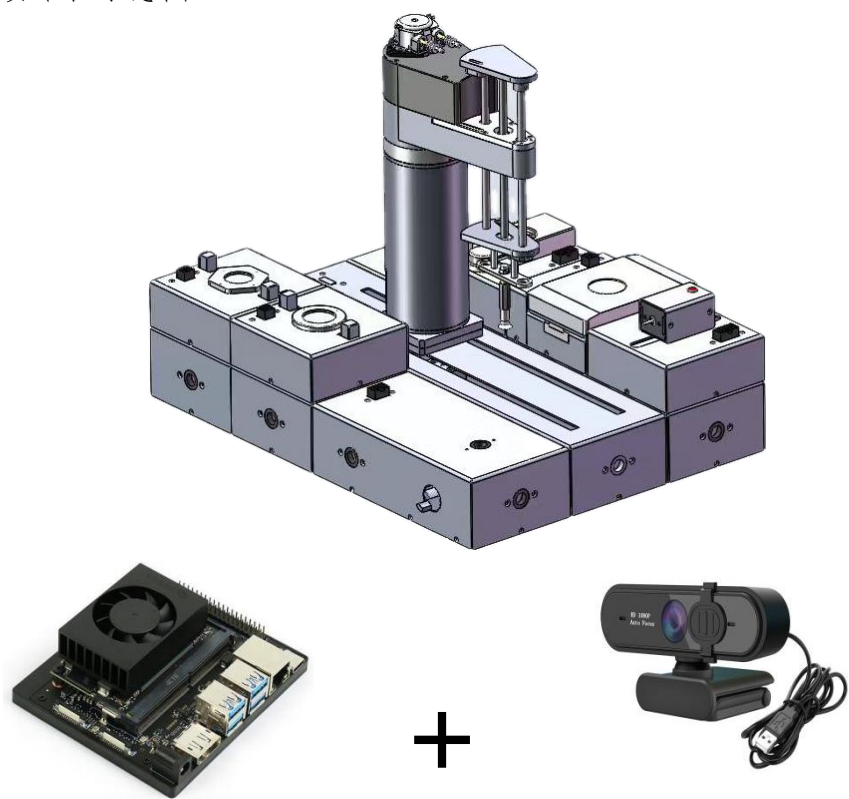
三、竞赛软硬件平台

AI 智能仓储平台介绍(本科、高职组竞赛设备相同):

AI智能仓储平台是一种融合桌面级物理工厂与数字孪生技术的智能教学实训平台。它通过集成摄像头、传感器、控制器与AI算法边缘推理设备,使学生能够在桌面产线上直接完成产品外观缺陷检测、设备异常识别、生产数据采集与分析等工业AI核心实践。平台内置模型训练与部署工具,支持学生体验从图像采集

->数据标注->模型训练->算法开发的闭环，将工业质检、预测性维护等抽象概念转化为可动手操作的教学内容。该平台适用于电子制造、产品组装等行业的教学场景，专为智能制造、自动化、工业互联网等专业课程提供综合实训，助力培养具备智能制造与AI应用能力的实战型人才。

比赛平台示意图：



图：AI智能仓储平台

设备信息 & 功能：

系统名称	数量	系统模块	描述
AI智能仓储平台	每队1套	硬件	1) AI智能仓储平台硬件
		软件	1) AI智能仓储平台软件
客户端	每队2台	PC	性能相当于2.0GHZ处理器, 16G以上内存, 显示器分辨率要求1024*768以上;

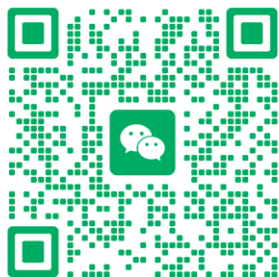
四、赛事咨询

本科组：邵老师 13138499733

高职组：韦老师 13750021483



S.K
广东 广州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。



韦东林
广东 广州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

五、其他附加说明

(一) 选手安全防护要求

1. 参赛选手应严格遵守设备安全操作规程；
2. 参赛选手严禁使用有缺陷的人身防护用具；
3. 参赛选手停止操作时，应保证设备的正常运行，比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆、动硬件连接，确保设备正常运行和正常评分；
4. 参赛选手应保证设备和信息完整及安全。

(二) 赛事安全要求

1. 禁止选手及所有参加赛事的人员携带任何有毒有害物品进入竞赛现场；
2. 赛场必须留有安全通道；必须配备灭火设备；赛场应具备良好的通风、照明和操作空间要求；
3. 承办单位应设置专门的安全防卫组，负责竞赛期间健康和安​​全事务，主要包括检查竞赛场地、与会人员居住地及其周围环境的安全防护；做好大赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作；

4. 赛场必须配备医护人员和必须的药品和救护设备。

(三) 绿色环保

1. 比赛严格遵守我国环境保护法，赛场任何工作都不应该破坏赛场周边环境；
2. 坚持绿色发展理念。所有可循环利用的材料都应分类处理和收集。

(四) 开放赛场

1. 赛前安排各参赛队选手统一有序的熟悉竞赛场地和设备，不允许拆装设备、不允许修改软件、设备参数等；
2. 熟悉场地时，不得携带手机、相机等设备，不得对赛场及赛场设备拍照；
3. 熟悉场地时不发表没有根据以及有损大赛整体形象的言论；熟悉场地时严格遵守大赛各种制度，严禁拥挤、喧哗，以免发生意外事故。

(五) 其他说明

1. 比赛中如有现场测试，场地、环境、道具、设备等，以赛场实况为准；现场测试前，所有参赛队必须对场地、环境进行全面检查，一旦测试开始，不得以场地、环境、布局、道具等问题提出重测要求；
2. 本文件内容如有更新，以最新发布版本为准；
3. 因疫情等各种因素导致各种情况的改变与调整，以组委会最后通知或现场安排为准。

(六) 申诉/投诉处理方案

1. 各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项监督仲裁组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。参赛队领队可在比赛结束后2小时之内向监督仲裁组提出书面申诉。

2. 书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

3. 赛项监督仲裁组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，2小时内通知申诉方，告知申诉处理结果。

4. 申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁工作组的处理结果的，可向大赛仲裁委员会提出复议申请。大赛仲裁委员会在接到复议申请后的2小时组织复议，并及时反馈复议结果。大赛仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

5. 仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

6. 申诉方可随时提出放弃申诉。

7. 申诉方不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。